Motivace a návaznost

Nejdříve požaduj podmínky logaritmu, potom rovnici převeď na odpovídající exponenciální zápis. Zkouška ověřuje kladný argument.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Z rovnice $\log_a F(x) = b$ plyne $F(x) = a^b$, ale pouze pro $F(x) > 0$.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\log_3(x-1) = 2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x - 1 &> 0 \\ x - 1 &= 3^2 = 9 \\ x &= 10 \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\log_2(2x+1) = 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x + 1 &> 0 \\ 2x + 1 = 8 \implies x &= \frac{7}{2} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Zadání samostatné práce střídej s výpočtem základních logaritmů; podmínky jsou povinné.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\log_2(x-1) = 1$.
b) $\log_3(x-2) = 2$.
c) $\log_5(x-3) = 3$.
d) $\log_2(x-4) = 1$.
e) $\log_3(x-1) = 2$.
f) $\log_5(x-2) = 3$.

Řešení:

a) $x = 3$.
b) $x = 11$.
c) $x = 128$.
d) $x = 6$.
e) $x = 10$.
f) $x = 127$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) *Vytvořvlastníúlohutohotypuasespolužákemporovnejpodmínkyavýsledek..*

Řešení:

a) Zkontroluj definice a argumenty..

Úkol na doma

U každého logaritmu vypiš podmínky argumentu a proveď zkoušku. U rovnic vyznač případně nepřípustné kořeny, u nerovnic odpověz intervalem.

Domácí úkol

a) $\log_2(x-3)=1$.
b) $\log_3(x-4)=2$.
c) $\log_5(x-1)=3$.
d) $\log_2(x-2)=1$.
e) $\log_3(x-3)=2$.
f) $\log_5(x-4)=3$.
g) $\log_2(x-1)=1$.
h) $\log_3(x-2)=2$.

Řešení:

a) $x=5$.
b) $x=13$.
c) $x=126$.
d) $x=4$.
e) $x=12$.
f) $x=129$.
g) $x=3$.
h) $x=11$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*